

Chapitre 6

Scénarios et tests de résistance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Value at Risk

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Catégoriser les scénarios et construire un scénario hypothétique

- (a) Énoncer les deux dimensions indépendantes qui caractérisent un scénario.
- (b) Pourquoi un scénario à **cas unique** ne permet-il aucune affirmation probabiliste, alors qu'un scénario de **distribution** le permet? Que signifie le fait qu'un scénario de distribution mobilise « l'intégralité » du modèle de risque, et non seulement le mapping?
- (c) Énumérer les quatre étapes de construction d'un scénario de distribution hypothétique. À l'aide de l'exemple de l'insolvabilité bancaire, illustrer les étapes 2 à 4 (facteur moteur, distribution conditionnelle, distributions secondaires).
- (d) À l'aide de l'exemple du krach de 1987 sur le FTSE 100, expliquer pourquoi la VaR de scénario par Cornish-Fisher (20,4 %) est tellement supérieure à la VaR normale (12,2 %). Quels deux moments empiriques du krach en sont responsables, et par quel mécanisme la VaR normale les ignore-t-elle?

Exercice 2 — VaR de scénario normale, mélange et VaR bayésienne

- (a) Qu'est-ce qui change, et qu'est-ce qui ne change pas, lorsqu'on adapte la formule de VaR linéaire normale à un scénario plutôt qu'à des données historiques?
- (b) Définir la distribution de scénario composée (mélange) $F(x) = \pi G(x) + (1 - \pi)H(x)$. À l'aide de l'exemple du risque de krach du chapitre, expliquer pourquoi la VaR de mélange diverge tellement de la VaR normale ordinaire aux niveaux de confiance élevés.
- (c) Énoncer la règle de Bayes appliquée aux paramètres d'un modèle de VaR. Quel résultat obtient-on sur la précision de la distribution a posteriori lorsque la vraisemblance et la distribution a priori sont toutes deux normales?
- (d) Expliquer la différence subtile entre VaR de mélange et VaR bayésienne : l'une combine une somme pondérée de densités, l'autre un produit. Pourquoi la VaR de mélange reste-t-elle sensible à la probabilité explicite de l'événement rare, alors que la VaR bayésienne l'absorbe dans une révision continue des croyances?

Exercice 3 — Pire cas, région de confiance, covariances stressées, ACP et liquidité

- (a) Définir la perte du pire cas et la méthode du *factor push*. Énoncer les deux limites du *factor push*.
- (b) Définir la région de confiance de Studer et Lüthi, $x^T \Omega^{-1} x \leq c$. Que signifie un c plus petit pour la plausibilité du scénario? En quoi cette méthode corrige-t-elle la principale limite du *factor push*?
- (c) Expliquer les deux façons de construire une matrice de covariance stressée (historique ou hypothétique). À quelles trois méthodes de VaR peut-on l'appliquer, et comment l'applique-t-on précisément à la méthode historique?
- (d) À l'aide de la remarque sur l'ACP des courbes de taux, expliquer pourquoi un portefeuille couvert contre les déplacements parallèles peut rester exposé au mouvement réellement dominant. Relier cette remarque au cas du book pétrolier du chapitre 4.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 5, 3, 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 5 distinguait le risque de modèle (choix des trois sous-modèles) du risque d'estimation (estimation des paramètres, une fois ces choix fixés). L'approche par scénario de ce chapitre abandonne entièrement l'estimation historique au profit des « convictions personnelles de l'analyste ». Où cette approche se situe-t-elle dans le cadre du chapitre 5 : élimine-t-elle le

risque d'estimation, le remplace-t-elle par un risque d'une autre nature, ou autre chose encore ? Justifier à l'aide de l'exemple du titre non coté (probabilité subjective de 25 %).

- (b) Le chapitre 3 présentait les mélanges de normales comme l'une des quatre familles de modèles multivariés, précisément pour représenter des « scénarios de crise » distincts des conditions normales (exemple à deux régimes : 95 % calme / 5 % crise). La VaR de mélange de ce chapitre est structurellement le même objet mathématique. S'agit-il alors simplement du modèle à mélange du chapitre 3 appliqué par formule plutôt que par simulation, ou y a-t-il une différence significative ? Justifier en comparant ce qui détermine les poids et paramètres du mélange dans chaque cas.
- (c) L'étude de cas ACP du chapitre 3 indiquait que la première composante (quasi parallèle) explique plus de 95 % de la variance d'une courbe de taux ; celle du chapitre 4 montrait qu'une couverture neutre aux Grecs nets laisse subsister un risque résiduel lié précisément à la **deuxième** composante (« pente »). Ce chapitre indique que les régulateurs recommandent souvent de tester des déplacements parallèles. Au regard de la logique des chapitres 3 et 4, tester uniquement des déplacements parallèles revient-il à tester le mouvement le plus difficile à couvrir, ou le plus facile ? Que recommande ce chapitre à la place ?
- (d) Le chapitre 1 établissait que la règle $\sqrt{h}$ et l'équivalence VaR statique/dynamique reposent toutes deux sur la linéarité et la normalité i.i.d. du portefeuille ; l'introduction définissait la cohérence d'une mesure de risque par les axiomes d'Artzner et al. Une perte de « pire cas », telle que ce chapitre la définit, n'a « aucune probabilité associée ». Une telle mesure peut-elle même être évaluée au regard des axiomes de cohérence de l'introduction ? Expliquer pourquoi la notion de cohérence présuppose une caractéristique structurelle que la perte du pire cas ne possède pas, et si la région de confiance de Studer-Lüthi restaure entièrement cette caractéristique.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR de mélange (risque de krach), chiffré

Un portefeuille suit, en régime « calme » (probabilité $\pi = 98\%$), un rendement excédentaire annuel espéré de 6 % et une volatilité annuelle de 22 % ; en régime « crise » (probabilité $1 - \pi = 2\%$), le rendement excédentaire annuel espéré devient -20% avec une volatilité annuelle de 95 %. On raisonne sur un horizon de 10 jours (on prendra 252 jours de bourse par an) et un seuil de confiance $\alpha = 99,9\%$ ($z_{99,9\%} = 3,09$).

- (a) Calculer l'espérance et l'écart-type sur 10 jours du régime calme, μ_c et σ_c (mise à l'échelle par $h/252$ pour l'espérance, $\sqrt{h/252}$ pour l'écart-type).
- (b) Calculer de même μ_k et σ_k pour le régime crise, puis la VaR normale « calme seule » et la VaR normale « crise seule » à 99,9 % (chacune calculée comme si son régime constituait toute la distribution).
- (c) La VaR de mélange exacte, obtenue numériquement, vaut 31,92 %. Vérifier ce résultat en calculant la probabilité cumulée du mélange $F(x) = \pi \Phi\left(\frac{x - (-\mu_c)}{\sigma_c}\right) + (1 - \pi) \Phi\left(\frac{x - (-\mu_k)}{\sigma_k}\right)$ (où x est un seuil de perte) au point $x = 31,92\%$, et vérifier qu'elle vaut bien approximativement 99,9 %.
- (d) Comparer la VaR de mélange à la VaR « calme seule » de la question (b). Comment un poids de crise de seulement 2 % peut-il faire plus que doubler la VaR par rapport au régime calme seul ?

Exercice 6 — Covariance stressée et ajustement de liquidité, chiffré

Un portefeuille combine deux actifs A (60 %) et B (40 %). En régime ordinaire, $\sigma_A = 18\%$, $\sigma_B = 25\%$ (annualisées), corrélation $\rho = 0,20$. En régime stressé (crash de 1987), $\sigma_A = 68\%$, $\sigma_B = 95\%$, corrélation $\rho = 0,47$.

- (a) Calculer la volatilité du portefeuille en régime ordinaire, $\sigma_P = \sqrt{w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho \sigma_A \sigma_B}$.

- (b) Calculer la volatilité du portefeuille en régime stressé, puis le rapport $\sigma_P^{\text{stressé}} / \sigma_P^{\text{ordinaire}}$ (qui, à α et h fixés et en l'absence de dérive, égale exactement le rapport des VaR). Ce facteur est-il cohérent avec l'exemple du chapitre (facteur supérieur à 4 pour le couple FTSE-S&P 500) ?
- (c) Une position peu liquide a une VaR de base (risque de prix seul) à 1 jour de 5,0 %. La liquider entièrement en un jour ajoute un impact de prix de 1,8 %. Calculer la VaR totale pour une liquidation immédiate.
- (d) Étaler la même liquidation sur 4 jours réduit l'impact de prix total à 0,9 %, mais étend l'horizon de risque à 4 jours (on met à l'échelle la VaR de base par $\sqrt{4}$). Calculer la VaR totale pour cette liquidation progressive, et comparer à la question (c). La liquidation progressive est-elle ici préférable ? Ce résultat est-il cohérent avec l'exemple du chapitre, où la liquidation progressive était préférable ?